Actividad 17. La memoria del crimen: extracción de evidencia de un volcado RAM.

Apellidos: López Gómez Nombre(s): Samuel
Fecha: 15/11/2026 Matrícula: 177393 Calf: _____

Parte I. Análisis forense de memoria volátil.

Hechos: Elementos de la FGM especializada han obtenido una muestra de un volcado de memoria ram de un presunto cibercriminal, a quién se presume realice actividades para el trasiego de estupefacientes y rapto.

El departamento de investigación, análisis e inteligencia, ha recabado información de fuentes abiertas, derivado de lo anterior se conocen las siguientes hipótesis.

El cibercriminal tiene amplios conocimientos en tecnologías de la información, analiza y "engancha" a sus víctimas a través de ingeniería social por medio de redes sociales.

Se ha autodenominado "Morty", esto tras vincular un enlace de Reedit con un grupo secreto en Telegram, en donde se presume que la víctima con identificación reservada GTH, haya sido contactada por el mismo sujeto.

En este mismo canal de Telegram se ha obtenido un comentario de un usuario de nombre "Ricky", quién ha escrito que cualquier persona que desee pertenecer a "S0_Just_M0v3_Socy" deberá enviar 0.0000043 BTC a su cartera digital, inteligencia presume se trata de un grupo de cibercriminales que intentan formar una red botnet.

A través de la Mesa de Seguridad por la Paz Mundial, el organismo institucional SEDENE, ha proporcionado las iniciales FAF3, quién se presume sea un objetivo potencial. Asimismo, el cuerpo de inteligencia CNDI, ha proporcionado las iniciales TFE, como posible autor de los servidores Lunar que son utilizados para "publicitar" a víctimas que serán empleadas para prostitución.

Es indispensable conocer el ordenador que utiliza, para vincular el caso con la evidencia EV455FGM, en la que se obtuvo, que todos los ataques han sido realizados a través de cierto direccionamiento IP bajo un sistema operativo específico.

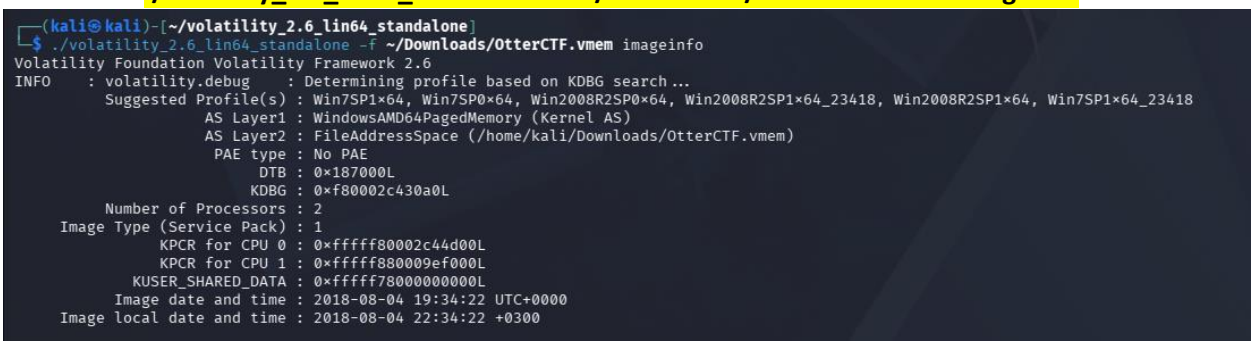
Se desea obtener una contraseña que coincida con la evidencia EV456FGM, en la que se observa el empleo de correos electrónicos para fines maliciosos.

También se buscar identificar los servicios Torrent que el cibercriminal utiliza para enviar los videos de sus víctimas y solicitar con ellos un rescate posterior.

Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas, deberá incluir el comando ejecutado.

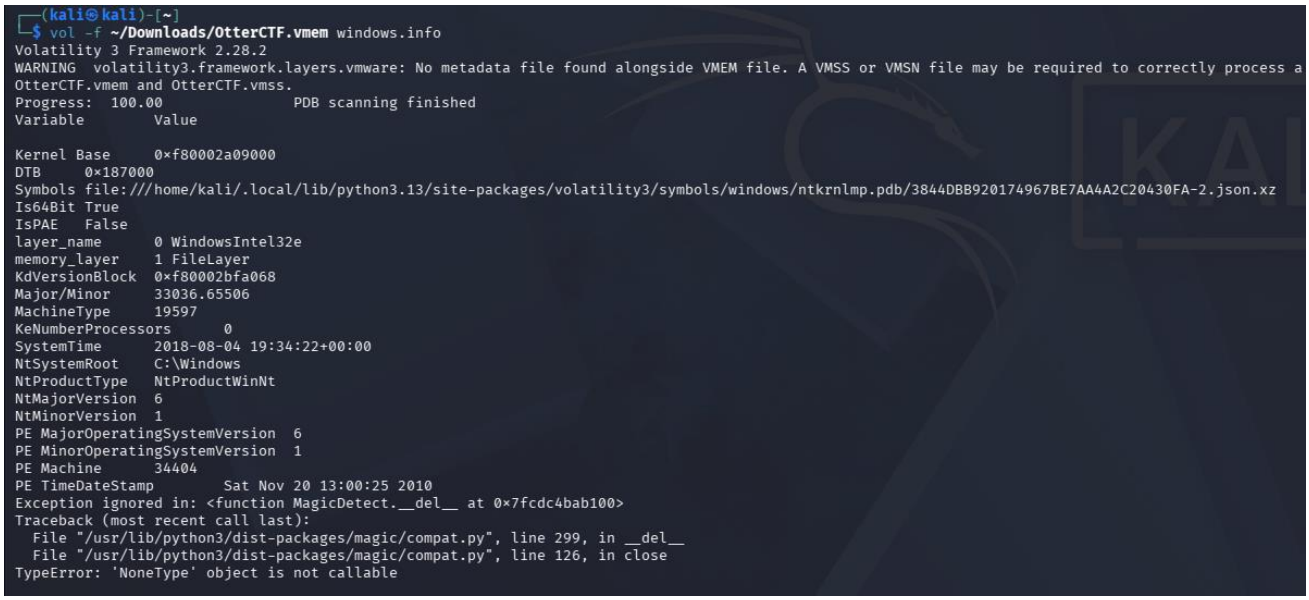
1. Utilice la herramienta Volatility (https://github.com/volatilityfoundation/volatility) el cuál puede ser ejecutado desde Kali Linux o bien mediante Windows, proceda a descargar la imagen de análisis a través del siguiente enlace: https://mega.nz/file/sh8wmCIL#b4tpech4wzc3QQ6YgQ2uZnOmctRZ2duQxDqxbkWYipQ

   Identifique la marca de tiempo local para el volcado de memoria.
   Comando: **./volatility_2.6_lin64_standalone -f ~/Downloads/OtterCTF.vmem imageinfo**



   ¿Cuál es su análisis respecto al resultado obtenido en "Image local date and time"?
   Resultado obtenido:
   Image date and time: 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
   Image local date and time: 2018-08-04 22:34:22 +0300
   Análisis:
   El plugin imageinfo calcula la hora a partir de las estructuras internas del kernel de Windows (KdVersionBlock / KeBootTime) embebidas en la memoria. Reporta dos valores: la hora UTC real en que se generó el volcado (19:34:22 UTC+0000) y la hora local que tenía configurada el sistema operativo comprometido (22:34:22, desfase +0300). La diferencia de 3 horas respecto a UTC indica que el equipo del cibercriminal tenía configurado un huso horario UTC+3 (propio de regiones como Europa del Este, Turquía o Rusia occidental). Este dato es un indicio de inteligencia relevante, ya que permite acotar la posible zona geográfica u horario de operación del sospechoso de forma independiente a la geolocalización por IP.

2. Identifique el Sistema Operativo y arquitectura que el cibercriminal ha utilizado.
   Comando: **vol -f ~/Downloads/OtterCTF.vmem windows.info**



Respuesta:
Sistema operativo: Windows 7 Service Pack 1 (SP1).
Arquitectura: 64 bits (Is64Bit = True).
Análisis:
La salida de windows.info confirma NtMajorVersion = 6 y NtMinorVersion = 1, combinación que corresponde a la familia Windows 7 / Windows Server 2008 R2, e Is64Bit = True confirma la arquitectura de 64 bits. Esto es consistente con el perfil Win7SP1x64 utilizado en Volatility 2 para todos los comandos posteriores (imageinfo, hashdump, netscan, etc.), el cual produjo resultados correctos en todos los plugins ejecutados. Confirmar correctamente el sistema operativo y la arquitectura en este paso inicial es, de hecho, una validación metodológica obligatoria: si se hubiera seleccionado un perfil incorrecto (por ejemplo Win7SP0x86 en lugar de Win7SP1x64), Volatility habría interpretado erróneamente las estructuras internas del kernel, produciendo listas de procesos vacías, hashes corruptos o conexiones de red inexistentes, frecuentemente sin arrojar ningún mensaje de error explícito que alertara del problema. Por ello, este resultado es la base sobre la que se sostiene la fiabilidad de toda la evidencia obtenida en los pasos posteriores (hashdump, mimikatz, netscan, hivelist, pslist, filescan, etc.).

3. ¿Cuál es la contraseña del perfil del cibercriminal quién se presume utilizaba el ordenador pues el inicio de sesión se encontraba visible cuando el sistema en vivo estaba en ejecución?

Comandos:
cd ~/volatility_2.6_lin64_standalone

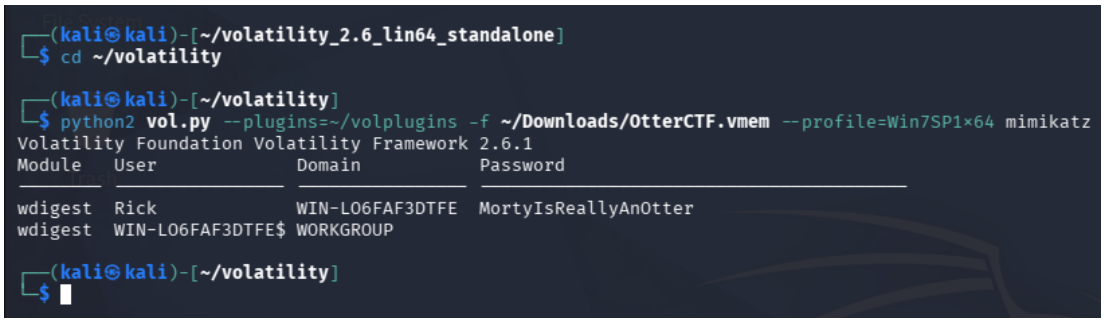
./volatility_2.6_lin64_standalone -f ~/Downloads/OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hashdump



cd ~/volatility

**python2 vol.py --plugins=~/volplugins -f ~/Downloads/OtterCTF.vmem **

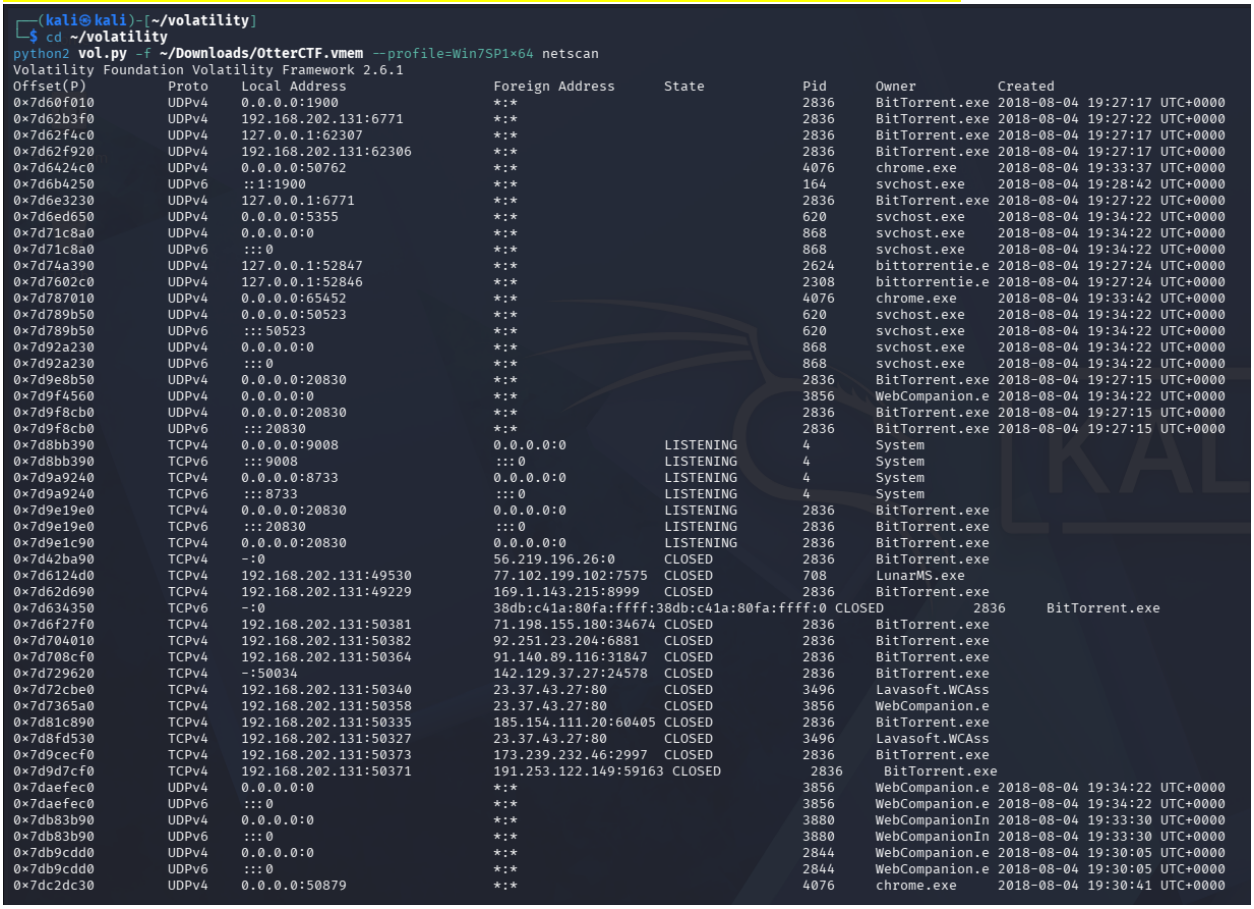
--profile=Win7SP1x64 mimikatz



Hash NTLM obtenido (usuario Rick):
Rick:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:518172d012f97d3a8fcc089615283940:::
Respuesta:
Contraseña: MortyIsReallyAnOtter (usuario Rick, equipo WIN-LO6FAF3DTFE) — obtenida con mimikatz
Análisis:
Se utilizaron dos comandos porque cada uno entrega un tipo distinto de credencial: hashdump únicamente expone el hash NTLM de la cuenta, el cual no es la contraseña en sí, sino una representación irreversible de ella. Dado que la pista del caso indicaba que "el inicio de sesión se encontraba visible cuando el sistema en vivo estaba en ejecución", se utilizó en su lugar el plugin mimikatz (ejecutado desde una compilación de Volatility 2 con dicho plugin ya instalado), el cual extrae la credencial en texto claro directamente de la memoria del proceso lsass.exe. Esto es posible porque, mientras una sesión de usuario permanece activa, Windows conserva en memoria (a través del proveedor de autenticación WDigest) una copia de la contraseña en texto plano, para poder reautenticar al usuario sin volvérsela a solicitar en ciertos protocolos. El

volcado de RAM capturó dicho artefacto antes de que la sesión finalizara, permitiendo su extracción forense con mimikatz —algo que hashdump por sí solo nunca habría revelado.

4. Identifique el direccionamiento IP que fue utilizado por el cibercriminal al momento de atacar el sistema local.
   Comando:
   cd ~/volatility
   python2 vol.py -f ~/Downloads/OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 netscan



```
┌──(kali㉿kali)-[~/volatility]
└─$ cd ~/volatility
python2 vol.py -f ~/Downloads/OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 netscan
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Offset(P)          Proto    Local Address                  Foreign Address      State            Pid      Owner          Created
0x7d60f010         UDPv4    0.0.0.0:1900                   *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:17 UTC+0000
0x7d62b3f0         UDPv4    192.168.202.131:6771           *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:22 UTC+0000
0x7d62f4c0         UDPv4    127.0.0.1:62307                *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:17 UTC+0000
0x7d62f920         UDPv4    192.168.202.131:62306          *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:17 UTC+0000
0x7d6424c0         UDPv4    0.0.0.0:50762                  *:*                                   4076     chrome.exe     2018-08-04 19:33:37 UTC+0000
0x7d6b4250         UDPv6    ::1:1900                       *:*                                   164      svchost.exe    2018-08-04 19:28:42 UTC+0000
0x7d6e3230         UDPv4    127.0.0.1:6771                 *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:22 UTC+0000
0x7d6ed650         UDPv4    0.0.0.0:5355                   *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d71c8a0         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d71c8a0         UDPv6    :::0                           *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d74a390         UDPv4    127.0.0.1:52847                *:*                                   2624     bittorrentie.e 2018-08-04 19:27:24 UTC+0000
0x7d7602c0         UDPv4    127.0.0.1:52846                *:*                                   2308     bittorrentie.e 2018-08-04 19:27:24 UTC+0000
0x7d787010         UDPv4    0.0.0.0:65452                  *:*                                   4076     chrome.exe     2018-08-04 19:33:42 UTC+0000
0x7d789b50         UDPv4    0.0.0.0:50523                  *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d789b50         UDPv6    :::50523                       *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d92a230         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d92a230         UDPv6    :::0                           *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d9e8b50         UDPv4    0.0.0.0:20830                  *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:15 UTC+0000
0x7d9f4560         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   3856     WebCompanion.e 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d9f8cb0         UDPv4    0.0.0.0:20830                  *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:15 UTC+0000
0x7d9f8cb0         UDPv6    :::20830                       *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:15 UTC+0000
0x7d8bb390         TCPv4    0.0.0.0:9008                   0.0.0.0:0            LISTENING        4        System
0x7d8bb390         TCPv6    :::9008                        :::0                 LISTENING        4        System
0x7d9a9240         TCPv4    0.0.0.0:8733                   0.0.0.0:0            LISTENING        4        System
0x7d9a9240         TCPv6    :::8733                        :::0                 LISTENING        4        System
0x7d9e19e0         TCPv4    0.0.0.0:20830                  0.0.0.0:0            LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d9e19e0         TCPv6    :::20830                       :::0                 LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d9e1c90         TCPv4    0.0.0.0:20830                  0.0.0.0:0            LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d42ba90         TCPv4    -:0                            56.219.196.26:0      CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d6124d0         TCPv4    192.168.202.131:49530          77.102.199.102:7575  CLOSED           708      LunarMS.exe
0x7d62d690         TCPv4    192.168.202.131:49229          169.1.143.215:8999   CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d634350         TCPv6    -:0                            38db:c41a:80fa:ffff:38db:c41a:80fa:ffff:0 CLOSED          2836     BitTorrent.exe
0x7d6f27f0         TCPv4    192.168.202.131:50381          71.198.155.180:34674 CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d704010         TCPv4    192.168.202.131:50382          92.251.23.204:6881   CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d708cf0         TCPv4    192.168.202.131:50364          91.140.89.116:31847  CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d729620         TCPv4    -:50034                        142.129.37.27:24578  CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d72cbe0         TCPv4    192.168.202.131:50340          23.37.43.27:80       CLOSED           3496     Lavasoft.WCAss
0x7d7365a0         TCPv4    192.168.202.131:50358          23.37.43.27:80       CLOSED           3856     WebCompanion.e
0x7d81c890         TCPv4    192.168.202.131:50335          185.154.111.20:60405 CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d8fd530         TCPv4    192.168.202.131:50327          23.37.43.27:80       CLOSED           3496     Lavasoft.WCAss
0x7d9cecf0         TCPv4    192.168.202.131:50373          173.239.232.46:2997  CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d9d7cf0         TCPv4    192.168.202.131:50371          191.253.122.149:59163 CLOSED          2836     BitTorrent.exe
0x7daefec0         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   3856     WebCompanion.e 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7daefec0         UDPv6    :::0                           *:*                                   3856     WebCompanion.e 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7db83b90         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   3880     WebCompanionIn 2018-08-04 19:33:30 UTC+0000
0x7db83b90         UDPv6    :::0                           *:*                                   3880     WebCompanionIn 2018-08-04 19:33:30 UTC+0000
0x7db9cdd0         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   2844     WebCompanion.e 2018-08-04 19:30:05 UTC+0000
0x7db9cdd0         UDPv6    :::0                           *:*                                   2844     WebCompanion.e 2018-08-04 19:30:05 UTC+0000
0x7dc2dc30         UDPv4    0.0.0.0:50879                  *:*                                   4076     chrome.exe     2018-08-04 19:30:41 UTC+0000
```

Dirección IP local del equipo comprometido:
192.168.202.131
Análisis:
El plugin netscan recorre la memoria en busca de estructuras _TCP_ENDPOINT / _TCP_LISTENER propias de Windows 7/2008, lo que permite reconstruir la tabla de conexiones de red activas e históricas incluso si ya fueron cerradas, sin depender de que el proceso siga en ejecución. La IP 192.168.202.131 corresponde a la dirección local (LAN) que tenía asignada el equipo de la víctima/cibercriminal en el momento de la captura de memoria ya que habían múltiples conexiones salientes desde esa IP hacia distintos destinos, lo que confirma que ese equipo generaba tráfico de red de forma activa durante la captura. Identificar correctamente esta IP local es relevante porque funciona como punto de referencia: permite distinguir, en el análisis posterior del servidor malicioso, el tráfico saliente propio del equipo comprometido (origen, 192.168.202.131) de las conexiones hacia la infraestructura externa del cibercriminal (destino,

77.102.199.102), tal como se hizo más adelante al filtrar la salida de netscan por el proceso LunarMS.exe.

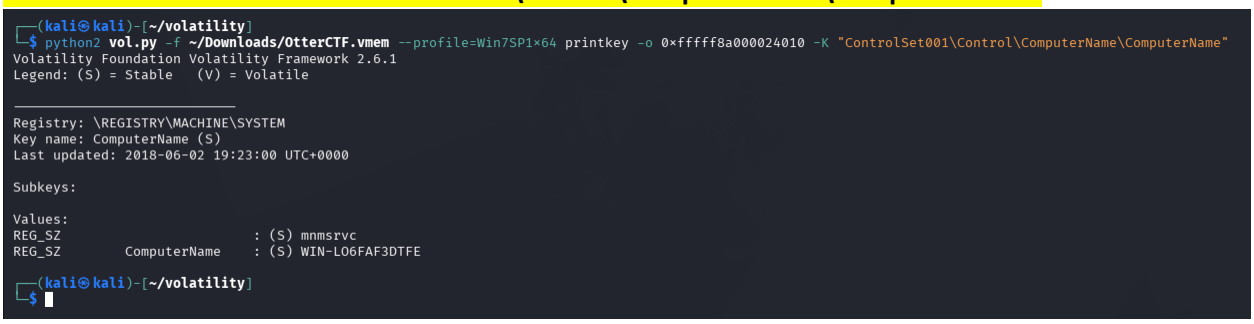
5. Visualice las llaves del Registro del Sistema disponibles.
   ¿Por qué es de utilidad conocer el Registro del Sistema del dispositivo comprometido?
   El Registro de Windows concentra la configuración del sistema operativo y de los usuarios: cuentas locales, historial de dispositivos USB conectados, programas instalados y ejecutados (claves como UserAssist o MUICache), redes a las que se ha conectado el equipo, zona horaria y claves de autoarranque, entre otra información. Desde el punto de vista forense permite reconstruir el contexto de uso del dispositivo comprometido, identificar el nombre del host y los usuarios que lo operan, y detectar posibles mecanismos de persistencia de malware, por lo que constituye una fuente de evidencia digital de alto valor.
   Comando:
   cd ~/volatility
   python2 vol.py -f ~/Downloads/OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hivelist

```
┌──(kali㉿kali)-[~/volatility]
└─$ cd ~/volatility
python2 vol.py -f ~/Downloads/OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hivelist
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Virtual            Physical           Name
------------------ ------------------ ----
0xfffff8a00377d2d0 0x00000000624162d0 \??\C:\System Volume Information\Syscache.hve
0xfffff8a00000f010 0x000000002d4c1010 [no name]
0xfffff8a000024010 0x000000002d50c010 \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM
0xfffff8a000053320 0x000000002d5bb320 \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE
0xfffff8a000109410 0x0000000029cb4410 \SystemRoot\System32\Config\SECURITY
0xfffff8a00033d410 0x000000002a958410 \Device\HarddiskVolume1\Boot\BCD
0xfffff8a0005d5010 0x000000002a983010 \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE
0xfffff8a001495010 0x0000000024912010 \SystemRoot\System32\Config\DEFAULT
0xfffff8a0016d4010 0x00000000214e1010 \SystemRoot\System32\Config\SAM
0xfffff8a00175b010 0x00000000211eb010 \??\C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT
0xfffff8a00176e410 0x00000000206db410 \??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT
0xfffff8a002090010 0x000000000b92b010 \??\C:\Users\Rick\ntuser.dat
0xfffff8a0020ad410 0x000000000db41410 \??\C:\Users\Rick\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat
```

Análisis:
El listado muestra los hives disponibles en memoria para este volcado, entre ellos SYSTEM (configuración del equipo, incluyendo el nombre del host, usado en la siguiente pregunta), SAM y SECURITY (cuentas de usuario y políticas de seguridad/autenticación), SOFTWARE (programas instalados y su configuración) y el NTUSER.DAT específico de \Users\Rick (configuración y actividad propias de ese usuario). Contar con las rutas y offsets de estos hives es el primer paso indispensable para poder consultar después, con printkey, cualquier llave específica dentro de ellos.

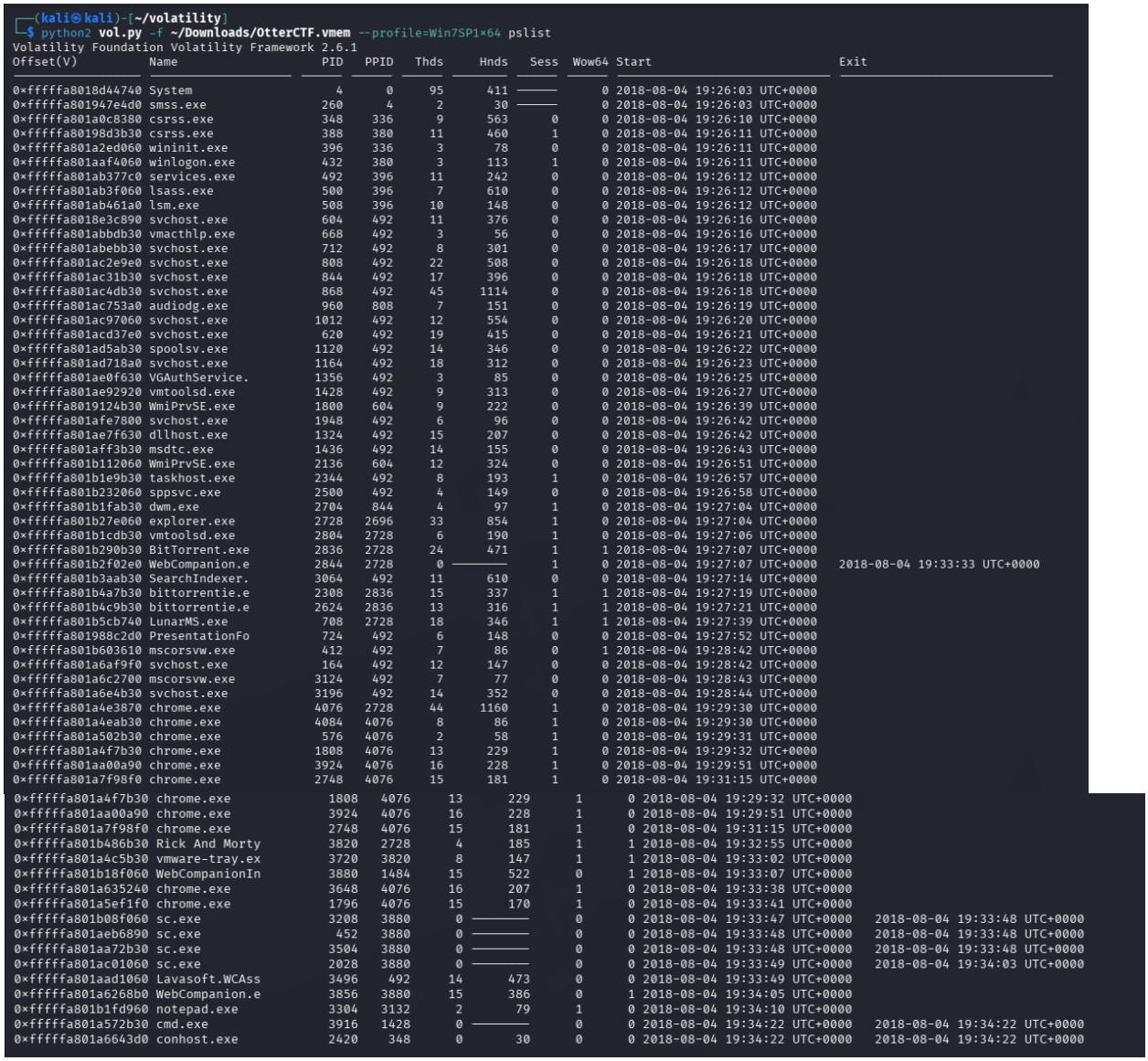
6. Identifique el nombre del ordenador del cibercriminal
   Comando:

```
python2 vol.py -f ~/Downloads/OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 printkey \
 -o 0xfffff8a000024010 -K "ControlSet001\Control\ComputerName\ComputerName"
```



Nombre del equipo:
WIN-LO6FAF3DTFE
Analisis:
Este valor se confirma de forma cruzada con la columna "Domain" obtenida en el resultado del plugin mimikatz (sección de la contraseña), en donde el equipo también aparece identificado como WIN-LO6FAF3DTFE, reforzando la consistencia de la evidencia entre distintas fuentes dentro del mismo volcado de memoria. Este tipo de validación cruzada es una práctica estándar en el análisis forense digital: ningún artefacto aislado debe considerarse concluyente por sí mismo, ya que la memoria puede contener datos parcialmente sobrescritos o inconsistentes. Al obtener el mismo nombre de equipo desde dos fuentes independientes y con mecanismos de extracción distintos —una consulta directa al Registro del sistema (printkey) y un volcado de credenciales en memoria de proceso (mimikatz)— se reduce significativamente la probabilidad de que se trate de un error de interpretación o de un artefacto corrupto, lo que fortalece el valor probatorio de la evidencia.

7. Identifique tres procesos que considere importante del cual el cibercriminal haya iniciado la ejecución del software.
   Comando:
   python2 vol.py -f ~/Downloads/OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 pslist



```
┌──(kali㉿kali)-[~/volatility]
└─$ python2 vol.py -f ~/Downloads/OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 pslist
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Offset(V)          Name                    PID   PPID   Thds     Hnds   Sess  Wow64 Start                          Exit
------------------ -------------------- ------ ------ ------ -------- ------ ------ ------------------------------ ------------------------------
0xfffffa8018d44740 System                    4      0     95      411 ------      0 2018-08-04 19:26:03 UTC+0000
0xfffffa801947e4d0 smss.exe                260      4      2       30 ------      0 2018-08-04 19:26:03 UTC+0000
0xfffffa801a0c8380 csrss.exe               348    336      9      563      0      0 2018-08-04 19:26:10 UTC+0000
0xfffffa80198d3b30 csrss.exe               388    380     11      460      1      0 2018-08-04 19:26:11 UTC+0000
0xfffffa801a2ed060 wininit.exe             396    336      3       78      0      0 2018-08-04 19:26:11 UTC+0000
0xfffffa801aaf4060 winlogon.exe            432    380      3      113      1      0 2018-08-04 19:26:11 UTC+0000
0xfffffa801ab377c0 services.exe            492    396     11      242      0      0 2018-08-04 19:26:12 UTC+0000
0xfffffa801ab3f060 lsass.exe               500    396      7      610      0      0 2018-08-04 19:26:12 UTC+0000
0xfffffa801ab461a0 lsm.exe                 508    396     10      148      0      0 2018-08-04 19:26:12 UTC+0000
0xfffffa8018e3c890 svchost.exe             604    492     11      376      0      0 2018-08-04 19:26:16 UTC+0000
0xfffffa801abbdb30 vmacthlp.exe            668    492      3       56      0      0 2018-08-04 19:26:16 UTC+0000
0xfffffa801abebb30 svchost.exe             712    492      8      301      0      0 2018-08-04 19:26:17 UTC+0000
0xfffffa801ac2e9e0 svchost.exe             808    492     22      508      0      0 2018-08-04 19:26:18 UTC+0000
0xfffffa801ac31b30 svchost.exe             844    492     17      396      0      0 2018-08-04 19:26:18 UTC+0000
0xfffffa801ac4db30 svchost.exe             868    492     45     1114      0      0 2018-08-04 19:26:18 UTC+0000
0xfffffa801ac753a0 audiodg.exe             960    808      7      151      0      0 2018-08-04 19:26:19 UTC+0000
0xfffffa801ac97060 svchost.exe            1012    492     12      554      0      0 2018-08-04 19:26:20 UTC+0000
0xfffffa801acd37e0 svchost.exe             620    492     19      415      0      0 2018-08-04 19:26:21 UTC+0000
0xfffffa801ad5ab30 spoolsv.exe            1120    492     14      346      0      0 2018-08-04 19:26:22 UTC+0000
0xfffffa801ad718a0 svchost.exe            1164    492     18      312      0      0 2018-08-04 19:26:23 UTC+0000
0xfffffa801ae0f630 VGAuthService.         1356    492      3       85      0      0 2018-08-04 19:26:25 UTC+0000
0xfffffa801ae92920 vmtoolsd.exe           1428    492      9      313      0      0 2018-08-04 19:26:27 UTC+0000
0xfffffa8019124b30 WmiPrvSE.exe           1800    604      9      222      0      0 2018-08-04 19:26:39 UTC+0000
0xfffffa801afe7800 svchost.exe            1948    492      6       96      0      0 2018-08-04 19:26:42 UTC+0000
0xfffffa801ae7f630 dllhost.exe            1324    492     15      207      0      0 2018-08-04 19:26:42 UTC+0000
0xfffffa801aff3b30 msdtc.exe              1436    492     14      155      0      0 2018-08-04 19:26:43 UTC+0000
0xfffffa801b112060 WmiPrvSE.exe           2136    604     12      324      0      0 2018-08-04 19:26:51 UTC+0000
0xfffffa801b1e9b30 taskhost.exe           2344    492      8      193      1      0 2018-08-04 19:26:57 UTC+0000
0xfffffa801b232060 sppsvc.exe             2500    492      4      149      0      0 2018-08-04 19:26:58 UTC+0000
0xfffffa801b1fab30 dwm.exe                2704    844      4       97      1      0 2018-08-04 19:27:04 UTC+0000
0xfffffa801b27e060 explorer.exe           2728   2696     33      854      1      0 2018-08-04 19:27:04 UTC+0000
0xfffffa801b1cdb30 vmtoolsd.exe           2804   2728      6      190      1      0 2018-08-04 19:27:06 UTC+0000
0xfffffa801b290b30 BitTorrent.exe         2836   2728     24      471      1      1 2018-08-04 19:27:07 UTC+0000
0xfffffa801b2f02e0 WebCompanion.e         2844   2728      0 ------      1      0 2018-08-04 19:27:07 UTC+0000   2018-08-04 19:33:33 UTC+0000
0xfffffa801b3aab30 SearchIndexer.         3064    492     11      610      0      0 2018-08-04 19:27:14 UTC+0000
0xfffffa801b4a7b30 bittorrentie.e         2308   2836     15      337      1      1 2018-08-04 19:27:19 UTC+0000
0xfffffa801b4c9b30 bittorrentie.e         2624   2836     13      316      1      1 2018-08-04 19:27:21 UTC+0000
0xfffffa801b5cb740 LunarMS.exe             708   2728     18      346      1      1 2018-08-04 19:27:39 UTC+0000
0xfffffa801988c2d0 PresentationFo          724    492      6      148      0      0 2018-08-04 19:27:52 UTC+0000
0xfffffa801b603610 mscorsvw.exe            412    492      7       86      0      1 2018-08-04 19:28:42 UTC+0000
0xfffffa801a6af9f0 svchost.exe             164    492     12      147      0      0 2018-08-04 19:28:42 UTC+0000
0xfffffa801a6c2700 mscorsvw.exe           3124    492      7       77      0      0 2018-08-04 19:28:43 UTC+0000
0xfffffa801a6e4b30 svchost.exe            3196    492     14      352      0      0 2018-08-04 19:28:44 UTC+0000
0xfffffa801a4e3870 chrome.exe             4076   2728     44     1160      1      0 2018-08-04 19:29:30 UTC+0000
0xfffffa801a4eab30 chrome.exe             4084   4076      8       86      1      0 2018-08-04 19:29:30 UTC+0000
0xfffffa801a502b30 chrome.exe              576   4076      2       58      1      0 2018-08-04 19:29:31 UTC+0000
0xfffffa801a4f7b30 chrome.exe             1808   4076     13      229      1      0 2018-08-04 19:29:32 UTC+0000
0xfffffa801aa00a90 chrome.exe             3924   4076     16      228      1      0 2018-08-04 19:29:51 UTC+0000
0xfffffa801a7f98f0 chrome.exe             2748   4076     15      181      1      0 2018-08-04 19:31:15 UTC+0000
0xfffffa801b486b30 Rick And Morty         3820   2728      4      185      1      1 2018-08-04 19:32:55 UTC+0000
0xfffffa801a4c5b30 vmware-tray.ex         3720   3820      8      147      1      1 2018-08-04 19:33:02 UTC+0000
0xfffffa801b18f060 WebCompanionIn         3880   1484     15      522      0      1 2018-08-04 19:33:07 UTC+0000
0xfffffa801a635240 chrome.exe             3648   4076     16      207      1      0 2018-08-04 19:33:38 UTC+0000
0xfffffa801a5ef1f0 chrome.exe             1796   4076     15      170      1      0 2018-08-04 19:33:41 UTC+0000
0xfffffa801b08f060 sc.exe                 3208   3880      0 ------      0      0 2018-08-04 19:33:47 UTC+0000   2018-08-04 19:33:48 UTC+0000
0xfffffa801aeb6890 sc.exe                  452   3880      0 ------      0      0 2018-08-04 19:33:48 UTC+0000   2018-08-04 19:33:48 UTC+0000
0xfffffa801aa72b30 sc.exe                 3504   3880      0 ------      0      0 2018-08-04 19:33:48 UTC+0000   2018-08-04 19:33:48 UTC+0000
0xfffffa801ac01060 sc.exe                 2028   3880      0 ------      0      0 2018-08-04 19:33:49 UTC+0000   2018-08-04 19:34:03 UTC+0000
0xfffffa801aad1060 Lavasoft.WCAss         3496    492     14      473      0      0 2018-08-04 19:33:49 UTC+0000
0xfffffa801a6268b0 WebCompanion.e         3856   3880     15      386      0      1 2018-08-04 19:34:05 UTC+0000
0xfffffa801b1fd960 notepad.exe            3304   3132      2       79      1      0 2018-08-04 19:34:10 UTC+0000
0xfffffa801a572b30 cmd.exe                3916   1428      0 ------      0      0 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000   2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0xfffffa801a6643d0 conhost.exe            2420    348      0       30      0      0 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000   2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
```

Proceso A:

¿Por qué considera que es importante?

Es el proceso raíz desde el cual se desprende la cadena de ejecución maliciosa (PID 3820, PPID 2728 — explorer.exe, inicio 19:32:55). Su nombre coincide exactamente con el alias que el cibercriminal utiliza en el canal de Telegram ("Morty"), y es además el proceso padre (PPID) de vmware-tray.exe, por lo que representa el punto de entrada de la ejecución del ransomware dentro del sistema comprometido.

Proceso B:

¿Por qué considera que es importante?

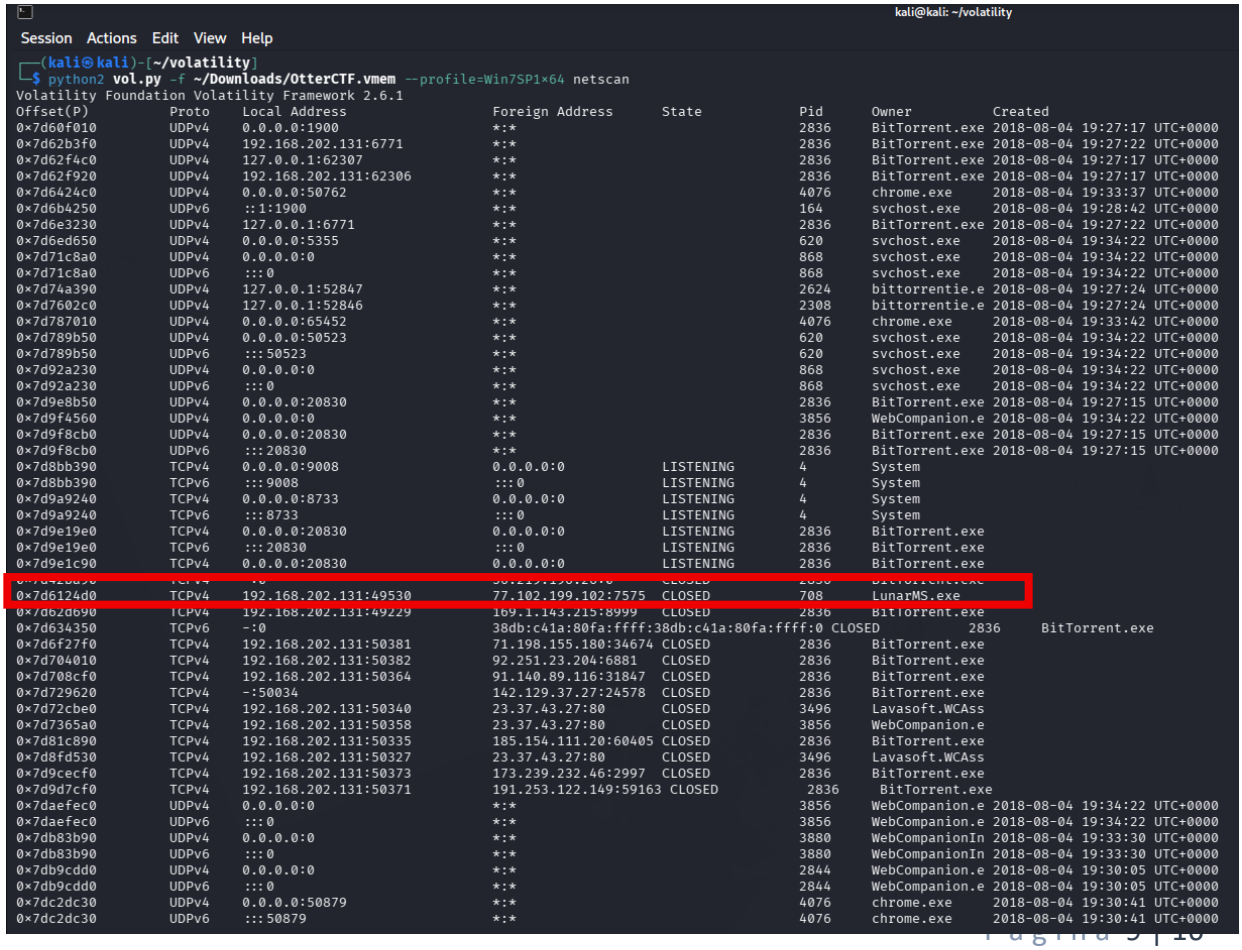
Se hace pasar por un proceso legítimo de VMware Tools para evadir la detección del usuario y del antivirus (PID 3720, PPID 3820 — "Rick And Morty", inicio 19:33:02); sin embargo, su proceso padre es "Rick And Morty" y no vmtoolsd.exe/vmware.exe como correspondería a un proceso legítimo, lo que constituye una fuerte señal de camuflaje de proceso (process masquerading). El análisis posterior mediante procdump y strings confirmó que se trata del ejecutable del ransomware Hidden Tear.

Proceso C:

¿Por qué considera que es importante?

Conforme a la inteligencia de fuentes abiertas del caso, los servidores "Lunar" habían sido vinculados al sospechoso de iniciales TFE. Este proceso (PID 708, PPID 2728 — explorer.exe, inicio 19:27:39) resultó ser el que mantiene la conexión de red hacia el servidor malicioso externo (77.102.199.102:7575), vinculando directamente al equipo analizado con la infraestructura de ataque.

8. Identifique el direccionamiento IP que conecta al servidor malicioso.
   Comando:
   python2 vol.py -f ~/Downloads/OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 netscan



Análisis:
De los procesos listados en pslist, se decidió enfocar el análisis en LunarMS.exe (PID 708) y no en otro, porque la inteligencia de fuentes abiertas del caso (CNDI) había vinculado explícitamente los servidores "Lunar" con el sospechoso de iniciales TFE. Al filtrar la salida de netscan por ese PID, se encontró una conexión TCP saliente desde la IP local 192.168.202.131 hacia 77.102.199.102:7575, la cual quedó así identificada como el servidor malicioso vinculado al caso.

¿Cuál fue el puerto que utilizó además de la dirección IP?

IP del servidor malicioso:
77.102.199.102
Puerto:
7575 (TCP, estado CLOSED al momento de la captura)

¿Cuál es la ubicación posible del atacante (https://www.geolocation.com/es)?
Londres, Reino Unido (ISP: Virgin Media Limited), de acuerdo con la consulta realizada en geolocation.com/es para la IP 77.102.199.102

Observación metodológica:
La geolocalización por IP es aproximada: identifica con buena confiabilidad el país, la región y el proveedor de servicios de Internet (ISP), pero no necesariamente la ubicación física exacta del atacante, ya que éste pudo haber utilizado una VPN, un proxy o un dispositivo comprometido de un tercero para ocultar su verdadero origen. De hecho, en este caso existe una discrepancia que vale la pena resaltar: el análisis de imageinfo mostró que el equipo comprometido tenía configurada una zona horaria UTC+3 (propia de Europa del Este, Turquía o Rusia occidental), mientras que la geolocalización de la IP del servidor malicioso apunta a Londres, Reino Unido (UTC+0/+1). Esta inconsistencia entre ambos indicios refuerza la hipótesis de que el atacante utilizó infraestructura de terceros (un servidor alquilado, comprometido, o un servicio VPN/proxy) ubicada en el Reino Unido para encubrir su verdadera ubicación, en lugar de operar directamente desde ahí.

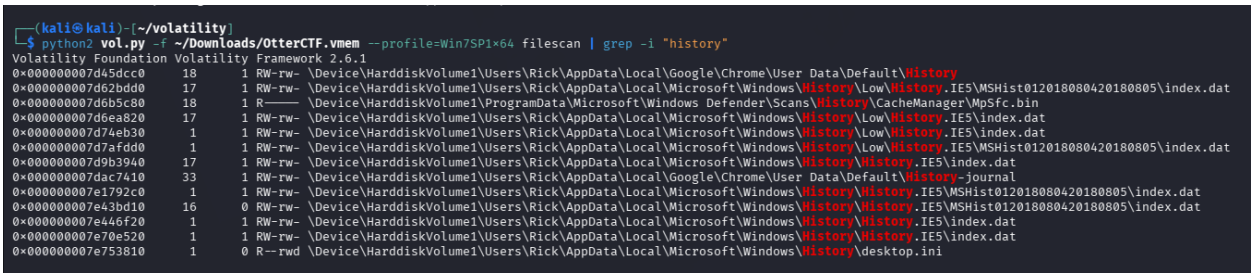
Información IP - 77.102.199.102



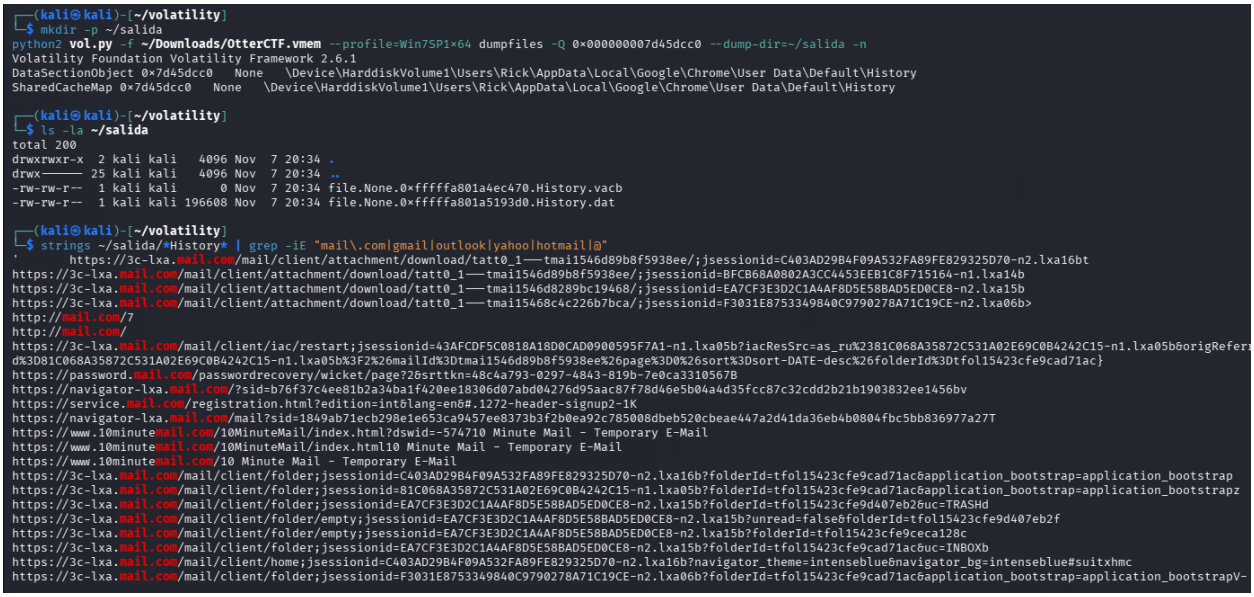
API de geolocalización del W3C demo

País United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	**Región** England	**Ciudad** London
Código Postal WC2N	**Latitud** 51.50853	**Longitud** -0.12574
ISP Virgin Media Limited	**Nombre de dominio** virginmedia.com [WHOIS] [Check Mail Server]	**Tipo de uso** Fixed Line ISP / Mobile ISP
Clima View Weather		
Tipo de dirección Unicast	**Categoría** Internet Service Providers	**Distrito** Greater London
Como número 5089	**Como nombre** Virgin Media Limited	**Dominio cohospedado** -
Proxy No	**Proveedor proxy** -	**Fraud Score** -
Elevación 13 meters	**Atmospheric Pressure** 1,012 hPa	

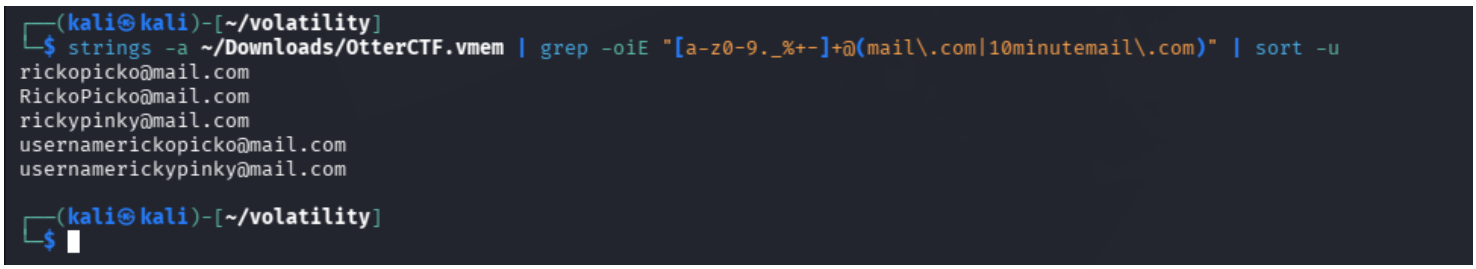
9. Identifique los correos electrónicos que el cibercriminal utilizó para llevar a cabo los ataques de ingeniería social.
   Comando:
   python2 vol.py -f ~/Downloads/OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 filescan | grep -i "history"



mkdir -p ~/salida python2 vol.py -f ~/Downloads/OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 dumpfiles \ -Q 0x000000007d45dcc0 --dump-dir=~/salida -n
ls -la ~/salida
strings ~/salida/*History* | grep -iE "mail\.com|gmail|outlook|yahoo|hotmail|@"



strings -a ~/Downloads/OtterCTF.vmem | grep -oiE "[a-z0-9._%+-]+@(mail\.com|10minutemail\.com)" \
| sort -u



¿Cuáles fueron los correos empleados?

rickopicko@mail.com y rickypinky@mail.com

Nota sobre el resultado: la expresión regular del último comando devolvió en realidad 5 coincidencias (rickopicko@mail.com, RickoPicko@mail.com, rickypinky@mail.com, usernamerickopicko@mail.com y usernamerickypinky@mail.com), pero corresponden únicamente a 2 direcciones reales: las variantes con mayúsculas son el mismo correo (los servidores de email no distinguen entre mayúsculas y minúsculas en esa parte de la dirección) y las variantes con el prefijo "username" corresponden a enlaces de confirmación/registro del propio servicio mail.com, no a una tercera cuenta distinta.

¿Desde qué plataforma y navegador fueron abiertos estos correos electrónicos?

A través del servicio de correo web mail.com, accedido desde el navegador Google Chrome evidenciado por la ruta del archivo History extraído: \Users\Rick\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History).

Análisis:

Dado que el proceso de Google Chrome (PID 2836) seguía activo en el momento de la captura de memoria, el archivo History de Rick no podía extraerse copiando simplemente el disco: primero había que localizar en RAM el objeto de archivo correspondiente. Por eso se usó filescan, que rastrea la memoria en busca de estructuras _FILE_OBJECT aún residentes, filtrando su salida por la palabra "history" hasta ubicar el offset físico 0x000000007d45dcc0. Con ese offset se usó dumpfiles para extraer y reconstruir el archivo tal como estaba en memoria (la base de datos SQLite del historial de navegación), y ls -la ~/salida confirmó que en efecto se generaron los dos artefactos esperados (History.vacb e History.dat). A ese archivo extraído se le aplicó strings con un filtro por dominios de correo conocidos (mail.com, gmail, outlook, yahoo, hotmail), lo que reveló URLs del webmail mail.com visitadas por Rick, pero todavía mezcladas con jsessionid y otros parámetros de la URL, sin aislar aún las direcciones de correo como tales. Por ello, como último paso, se amplió la búsqueda con strings -a sobre el volcado completo (ya no solo sobre el archivo History), usando una expresión regular que captura directamente el patrón usuario@dominio para mail.com y 10minutemail.com, lo que sí permitió aislar las direcciones de correo exactas empleadas en los ataques de ingeniería social.

El plugin filescan localiza en memoria los objetos de archivo (_FILE_OBJECT) aún residentes, lo que permite ubicar el offset físico del archivo "History" de Google Chrome del usuario Rick, aunque el proceso del navegador siga abierto. Con dumpfiles se extrae y reconstruye ese archivo (una base de datos SQLite) tal como estaba en memoria, y con strings se buscan dentro de él (y en todo el volcado) patrones de correo electrónico, revelando el historial de navegación relacionado con el webmail utilizado por el sospechoso.

10. Después de un análisis exhaustivo, se obtuvo un indicio de interés, se trata del proceso 3720, el cuál fue ejecutado en el ordenador vulnerado, dicho proceso indica una ejecución falsa de un programa, sin embargo, oculta un mensaje malicioso.

    Identifique pues la cartera del monedero cripto a dónde presuntamente son enviado los recursos del rescate.

Comandos:
mkdir -p ~/salida

python2 vol.py -f ~/Downloads/OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 procdump \

-p 3720 --dump-dir=~/salida

```
┌──(kali㉿kali)-[~/volatility]
└─$ mkdir -p ~/salida
python2 vol.py -f ~/Downloads/OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 procdump -p 3720 --dump-dir=~/salida
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Process(V)         ImageBase          Name                 Result
------------------ ------------------ -------------------- ------
0xfffffa801a4c5b30 0x0000000000ec0000 vmware-tray.ex       OK: executable.3720.exe
```

strings ~/salida/executable.3720.exe | grep -iE "ransom|payment|decrypt|locked"

```
┌──(kali㉿kali)-[~/volatility]
└─$ strings ~/salida/executable.3720.exe | grep -iE "ransom|payment|decrypt|locked"
Your Files are locked. They are locked because you downloaded something with this file in it.
This is Ransomware. It locks your files until you pay for them. Before you ask, Yes we will

┌──(kali㉿kali)-[~/volatility]
└─$
```

strings -el ~/salida/executable.3720.exe | grep -iE "bitcoin|wallet|btc|address"

```
┌──(kali㉿kali)-[~/volatility]
└─$ strings -el ~/salida/executable.3720.exe | grep -iE "bitcoin|wallet|btc|address"
Your Payment has failed, The funs have been sent back to your wallet. Please send it again
Send 0.16 to the address below.
Bitcoin_Accepted_Here-4800px
Bitcoin_Accepted_Here-4800px

┌──(kali㉿kali)-[~/volatility]
└─$
```

strings -el ~/salida/executable.3720.exe | grep -E "^[13][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,34}$"

```
┌──(kali㉿kali)-[~/volatility]
└─$ strings -el ~/salida/executable.3720.exe | grep -E "^[13][a-km-zA-HJ-NP-Z1-9]{25,34}$"
1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSmxZQFVmFo63M

┌──(kali㉿kali)-[~/volatility]
└─$
```

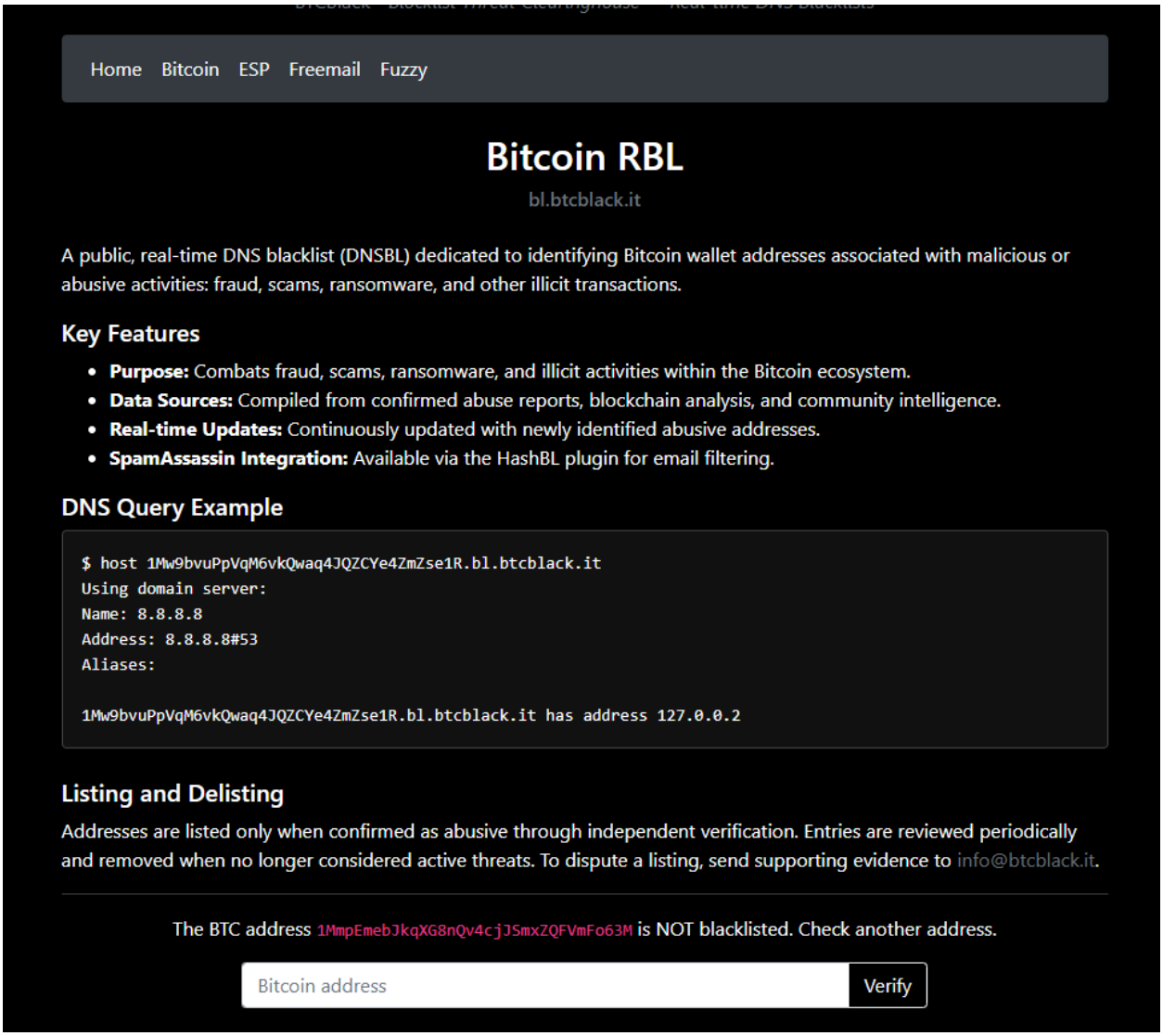
Analisis:
La primera búsqueda con strings (modo ASCII de 7 bits, el predeterminado) sólo reveló el mensaje de rescate y coincidencias falsas (nombres de iconos de interfaz como "Bitcoin_Accepted_Here-4800px" y fragmentos Base64 de firmas RSA embebidas en licencias DRM de Windows), pero no la dirección de la cartera. El ejecutable extraído corresponde al ransomware educativo/open-source "Hidden Tear" (cadena hidden_tear.Properties.Resources), desarrollado en .NET. Las aplicaciones .NET almacenan sus cadenas de texto internas en Unicode UTF-16LE, formato que strings no decodifica en su modo por defecto. Por ello fue necesario usar la bandera -el (little-endian, 16-bit Unicode) y, finalmente, filtrar con una expresión regular que reconoce el formato exacto de una dirección Bitcoin (26-35 caracteres,

Base58, inicia con 1 o 3) en lugar de depender de palabras clave, ya que la dirección en sí no contiene ninguna de ellas.

Resultado:
Se solicitaba un rescate de 0.16 BTC, enviado a la dirección 1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSmxZQFVmFo63M (ver captura con el comando final y la dirección confirmada), de acuerdo con el texto decodificado: "Your Payment has failed, The funs have been sent back to your wallet. Please send it again Send 0.16 to the address below."

¿Cuál es la cartera de criptomoneda?
1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSmxZQFVmFo63M

¿Dicha cartea se encuentra reportada en listas negras de BTC black (https://btcblack.it/index.cgi/verify)? **No**



No. Al consultar la dirección en https://btcblack.it/bitcoin el sistema confirmó que la cartera 1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSmxZQFVmFo63M no se encuentra reportada en su lista negra, es decir, no

existe un registro previo de abuso asociado a esa dirección en esta fuente de inteligencia de amenazas en particular. Esto no implica necesariamente que la cartera sea legítima, únicamente que no ha sido reportada en esta base de datos específica.